

На правах рукописи

ДЕНИСОВ Сергей Юрьевич

**КОМПЛЕКСНАЯ САПР ОСНАСТКИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК
(на примере лопаток ГТД)**

Специальность 05.13.12 – Системы автоматизации проектирования
(в промышленности)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук



Уфа 2009

Работа выполнена в ГОУ ВПО
«Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия имени П.А. Соловьева»

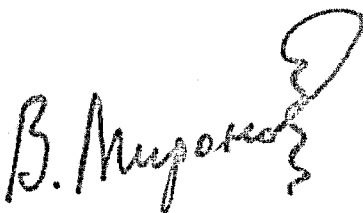
Научный руководитель:	засл. деят. науки и техн. РФ, д-р техн. наук, проф. Безъязычный Вячеслав Феоктистович
Официальные оппоненты:	д-р техн. наук, проф., засл. деят. науки РФ Кузников Геннадий Григорьевич кандидат техн. наук, доц. Иванов Владимир Юрьевич
Ведущая организация	ОАО «Институт технологии и организации производства», г. Уфа

Защита диссертации состоится «27» марта 2009 г. в 10⁰⁰ часов
на заседании диссертационного совета Д-212.288.03
при Уфимском государственном авиационном технологическом университете
по адресу: 450000, г. Уфа – центр, ул. К. Маркса, 12, УГАТУ

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета

Автореферат разослан «20» февраля 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
д-р техн. наук, проф.



В.В. Миронов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

В условиях современной экономики и острой конкуренции на российском и мировом рынках особую актуальность для двигателестроительных предприятий имеет проблема выпуска конкурентоспособной продукции. При этом необходимо обеспечивать требуемое качество выпускаемой продукции, сжатые сроки освоения, минимальную стоимость технологической подготовки производства и максимальную удовлетворенность запросов потребителей.

Одним из выходов в сложившейся ситуации является сокращение сроков проектирования оснастки и повышение ее качества. Существенно увеличить производительность труда и освободить инженерно-технический персонал от выполнения значительного числа однообразных рутинных графических операций при выполнении чертежей позволяет автоматизация конструкторской подготовки производства с интеграцией применения CAD и CAE систем.

Несмотря на множество существующих универсальных средств автоматизации инженерной деятельности, все они мало эффективны без применения комплексной автоматизации процессов технической подготовки производства на конкретном предприятии. Применение универсальных систем для автоматизации проектирования – один из наиболее понятных и распространенных путей совершенствования технической подготовки производства, но не единственный. История возникновения и развития любой из существующих САПР показывает, что все они начинали свой жизненный путь как программы, ориентированные на решение конкретных производственных задач. Это свидетельствует о том, что программные разработки изначально были призваны решать конкретные производственные задачи.

Процессу проектирования деформирующей оснастки и контрольно-измерительных приспособлений свойственны слабая структурированность и значительная разнорядность проектной и справочной информации, многовариантность допустимых решений. Развитие информационных технологий и программного обеспечения привело к созданию CAD/CAE систем нового поколения, позволяющих автоматизировать решение разнородных задач, в том числе некоторых задач технологической подготовки производства.

Современные CAD/CAE системы удовлетворяют требованиям конструкторов, но не имеют в достаточном объеме разработанных баз данных соответствующих требованиям ГОСТ нормализованных деталей и конструкций. Отсутствие связанных с базами данных деформирующей оснастки и контрольно-измерительных приспособлений необходимых расчетов не обеспечивает требуемого качества изделий основного производства. Разрывается связь моделей технологического процесса объекта производства и конструирования деформирующей оснастки. Поэтому разработка метода автоматизированного проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки, обеспечивающей использование математических моделей и передачу данных из среды конструирования объекта производства (CAD), системы моделирования и инженерного анализа процессов (CAE) и среды технологического проектирования

(САПР ТП) в среду проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки, с включением их в единое корпоративное информационное пространство в рамках внедрения CALS-технологий и создания гибкого автоматизированного производства, является актуальной. Опыт разработки и применения таких систем автоматизированного проектирования свидетельствует об их высокой эффективности.

Статистические данные показывают, что реализация концепции автоматизации проектирования сокращает время и затраты на проектирование до 50%. Получаемая при этом экономия средств, происходит путем замены натуральных макетов компьютерным моделированием изделий и процессов их изготовления, а также за счет исключения ошибок при проектировании оснастки. В результате снижается стоимость продукции и ее последующих модификаций, что реально окупает затраты на приобретение и эксплуатацию САПР.

В связи с этим данная работа, направленная на решение задачи автоматизации конструкторской подготовки производства деформирующей и контрольно-измерительной оснастки, является актуальной для решения всего комплекса задач, возникающих при выполнении проектно-конструкторских работ этого вида изделий.

Целью работы является сокращение сроков разработки, повышение качества и уменьшение себестоимости оснастки на этапе проектирования и изготовления.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать алгоритм расчета деформирующей и контрольно-измерительной оснастки.
2. Формализовать описание процесса моделирования сетевой моделью, представляющей собой совокупность множества структурных элементов проектируемого объекта, соотношений между ними и способов их формирования.
3. Разработать методики построения параметрических моделей, основных групп элементов конструкции оснастки, проектируемых в CAD системе «UNIGRAPHICS», с использованием модуля «CADMECH» и CAE системы «QFORM».
4. Создать комплексную автоматизированную систему проектирования и моделирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки.

На защиту выносятся:

1. Алгоритм расчета деформирующей и контрольно-измерительной оснастки.
2. Сетевая модель процесса моделирования деформирующей оснастки, представляющая совокупность множества структурных элементов проектируемого объекта, соотношений между ними и способы их формирования.
3. Методики построения параметрических моделей, основных групп элементов конструкции оснастки, проектируемых в CAD системе «UNIGRAPHICS», с использованием модуля «CADMECH» и CAE системы «QFORM».
4. Комплексная автоматизированная система проектирования и моделирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Разработана схема сквозного проектирования на примере использования системы «UNIGRAPHICS» и системы моделирования горячей объемной штамповки «QFORM» в процессе изготовления лопаток и деформирующей оснастки.
2. Разработанные алгоритмы проектирования оснастки позволяют создать программное обеспечение, полностью интегрированное в процесс технологической подготовки производства, и повышают степень автоматизации процесса проектирования оснастки и ее качества.
3. В качестве среды реализации используется единое информационное пространство на базе PDM системы.

Практическую ценность работы составляют:

- Созданная комплексная автоматизированная система проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки, объединяющая все модели в единое корпоративное информационное пространство.
- Разработанный процесс электронного документооборота, обеспечивающий процедуры электронного согласования, утверждения и проведения изменения конструкторской документации.
- Разработанные библиотеки стандартных и типовых элементов деформирующей и контрольно-измерительной оснастки, проектируемой в CAD системе «UNIGRAPHICS» с использованием модуля «CADMECH», которые можно использовать при построении математических моделей всех видов оснастки на любых машиностроительных предприятиях.

Апробация работы. Результаты работы обсуждались:

- на конференции «Комплексная автоматизация технологической подготовки производства на ОАО «НПО «Сатурн» на базе программного обеспечения НПП «ИНТЕРМЕХ» г. Рыбинск 26–27 апреля 2005 г.;
- на научно-практической конференции «Наука – производству» г. Рыбинск 01–02 июня 2006 г.;
- на международной школе-конференции молодых ученых, аспирантов и студентов им. П.А. Соловьева и В.Н. Кондратьева «Авиационная и ракетно-космическая техника с использованием новых технических решений» г. Рыбинск 01–03 ноября 2006 г.;
- на научных семинарах кафедры «Технология авиационных двигателей и общего машиностроения» Рыбинской государственной авиационной технологической академии им. П.А. Соловьева.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 из списка, рекомендованного ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов по главам и общих выводов, списка использованных источников из 74 наименований и 1 приложения. Объем работы – 225 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во *введении* обоснована актуальность темы диссертационной работы. Сформулирована цель работы. Изложены научные и практические результаты, выносимые автором на защиту.

В *первой главе* приведен анализ конструктивных особенностей лопаток компрессора современных газотурбинных двигателей и технологических процессов изготовления заготовок для последующей механической обработки. Примеры некоторых изготавливаемых в настоящее время лопаток компрессора из общей номенклатуры представлены в табл. 1. Представлены методики назначения припусков и допусков под механическую обработку штамповок лопаток, а также виды предварительного фасонирования заготовок под штамповку, таких как высадка на горизонтально-ковочных машинах, электровысадка, горячее вальцевание, экструзия, продольная периодическая прокатка, многоступенчатая штамповка заготовок. Рассмотрено состояние работ по заготовительному производству и автоматизации проектирования деформирующей оснастки. Автоматизация представляет набор прикладных программ на базе которых выполняются расчеты параметров штамповки с эквидистантным припуском по профилю пера, заготовки для холодного вальцевания, ковочных и обрезных штампов, секторных вставок и переходников для холодного вальцевания. На основании этих расчетов производится заполнение так называемого «слепыша» чертежа заготовки и оснастки. Схема данного процесса представлена на рис. 1. Результаты расчетов выводятся в виде таблиц, которые прикладываются к чертежам, на основании которых ведется работа по изготовлению деформирующей оснастки. Окно программы по расчету штампов и фрагменты результата расчета представлены на рис. 2, фрагменты чертежей заготовки и ковочного штампа представлены на рис. 3.

Вопросы заготовительного производства и автоматизированного проектирования машиностроительных объектов и деформирующей оснастки, в частности, рассматривались в работах: В.В. Крымова, Ю.С. Елисеева, А.Г. Бойцова, Л.А. Хворостухина, К.И. Зудина, Э.А. Манушина, В.Е. Михальцева, В.А. Лиховицера, В.Ф. Сорокина, Е.Р. Липского, К.Б. Балушок, В.Н. Крылова, В.А. Полетаева, А.С. Васильева, А.Н. Кондакова, Л.Б. Уварова, В.Ф. Безъязычного, Т.Д. Кожинной, С.А. Стебунова, Н.В. Биба и др. Выявлено, что в настоящее время существуют множество различных систем автоматизированного проектирования, в основном затрагивающие автоматизированное проектирование деформирующей оснастки низкого уровня, которые не соответствуют требованиям современных интегрированных CAD/CAE систем. Поэтому, в связи с потребностью частой смены продукции и повышения качества, осуществления быстрой и качественной технологической подготовки производства обоснована актуальность в создании автоматизированной системы проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки. Проведен анализ процесса проектирования деформирующей оснастки. Дан анализ современных отечественных и зарубежных CAD/CAE систем, на основе которого установлено, что CAD система «UNIGRAPHICS» с модулем «CADMECH» и CAE система «QFORM» являются

Таблица 1 – Типы лопаток компрессора ГТД

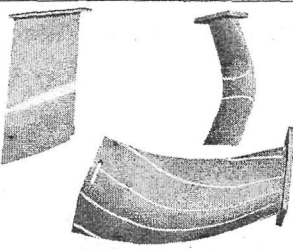
Наименование лопатки	Типы лопаток компрессора ГТД	Габаритные размеры	Материал лопатки
1. Вентиляторные лопатки		630x230x80	Титановые сплавы BT6, TA6V, BT3-1, BT8
2. Рабочие лопатки		300x100x80	Титановые сплавы BT6, TA6V, BT3-1, BT8
3. Направляющие и спрямляющие лопатки бустера Поворотные лопатки бустера		170x80x20	Титановые сплавы BT6, TA6V, BT3-1



Рисунок 1 – Схема процесса расчета заготовок и оснастки

наиболее подходящей основой для разработки автоматизированной системы проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки для

лопаток компрессора.

Определены цели и задачи, которые необходимо решить.

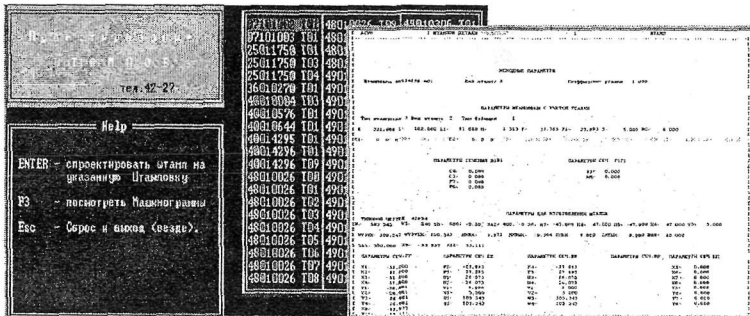


Рисунок 2 – Окно программы по расчету штампов и фрагмент результата расчетов

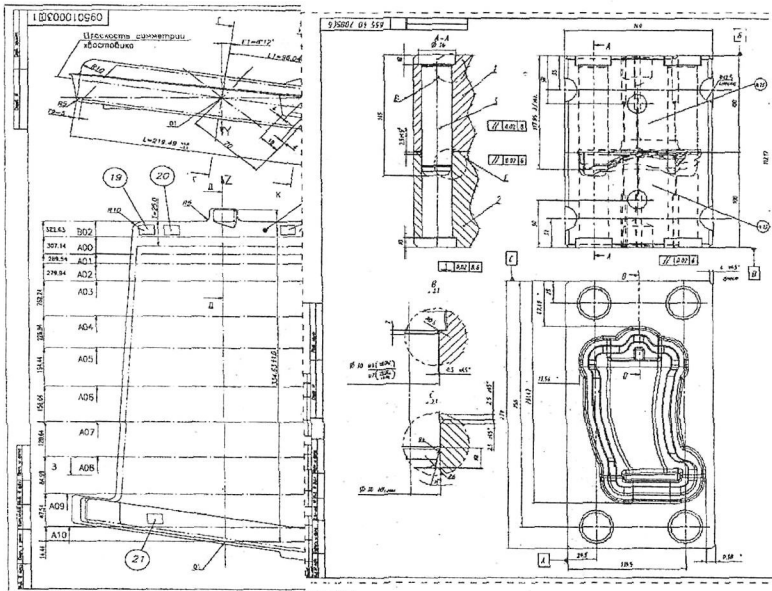


Рисунок 3 – Фрагменты чертежей штамповки лопатки и ковочного штампа

Вторая глава посвящена анализу требований, предъявляемых к конструкции и технологии изготовления лопаток компрессора газотурбинного двигателя. Рассмотрен прядок формирования исходных данных для расчета параметров заготовки и последовательность разработки математической модели штамповки лопатки компрессора. На рис. 4 представлены математические модели лопатки и штамповки компрессора.

Рассматривается структура расчета заготовки и проектирования переходов фасонирования заготовки, деформирующей и контрольно-измерительной оснастки в CAD системе «UNIGRAPHICS» и моделирование процесса штамповки на основании ранее полученных данных в CAE системе «QFORM». Структурная блок-схема расчета предварительного фасонирования представлена на рис. 5.

Разработана схема сквозного проектирования штамповок и деформирующей оснастки для получения заготовок лопаток компрессора газотурбинного двигателя с использованием CAD системы «UNIGRAPHICS» и CAE системы «QFORM». Данная схема сквозного проектирования представлена на рис. 6.



Рисунок 4 – Графические модели лопатки и штамповки компрессора, выполненные в системе «UNIGRAPHICS»

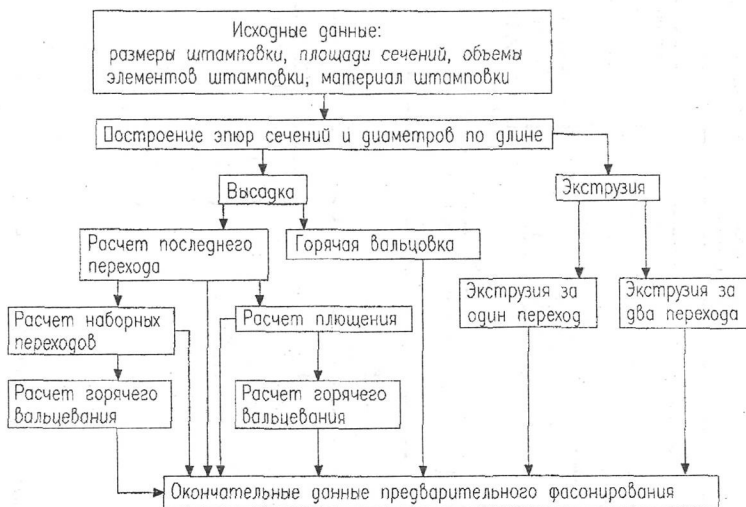


Рисунок 5 – Структурная блок-схема расчета предварительного фасонирования

В третьей главе сформулированы требования к автоматизированной системе проектирования деформирующей и контрольной оснастки, на основе которых определены её функции, выявлены подходы, применяемые при создании машиностроительных САПР. Установлено, что автоматизированные системы проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки следует разрабатывать в соответствии с широко применяемым подходом реализации с помощью специализированного программного обеспечения. Разработаны

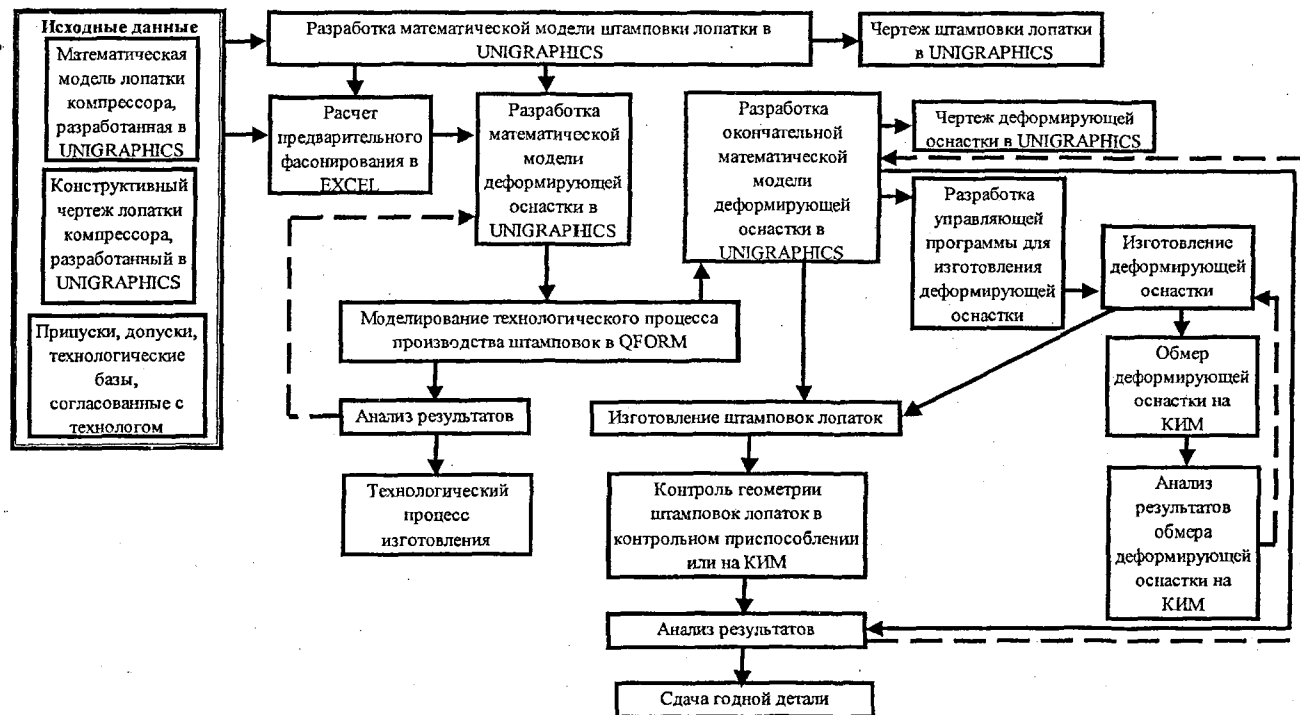


Рисунок 6 – Схема сквозного проектирования с использованием системы «UNIGRAPHICS» и системы моделирования горячей объёмной штамповки «QFORM» в процессе изготовления лопаток и деформирующей оснастки

и приведены алгоритмические зависимости для расчета заготовок и деформирующей оснастки.

На основе анализа, проведенного в первой главе, в качестве основы для разработки автоматизированной системы проектирования штамповой и контрольно-измерительной оснастки принято решение использовать систему «UNIGRAPHICS» с модулем «CADMECH», который обеспечивает интеграцию разрабатываемых моделей с PDM системой «SEARCH».

Для реализации требований, предъявляемых к автоматизированной системе проектирования штамповой оснастки, в части реализации расчета заготовки на этапе предварительного фасонирования можно применить широко используемый во всем мире модуль системы «EXCEL», который позволяет создавать программно-расчетные модули. Разработаны алгоритмы расчета заготовки. Математическое обеспечение разработано в самой системе «EXCEL» с помощью встроенного в нее языка программирования «VISUALBASIC».

Четвертая глава посвящена созданию автоматизированной системы проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки.

На основе предложенного автором подхода к созданию прикладных САПР разработан модуль расчета формы исходной заготовки, представленный на рис. 5, а также структурно - функциональная схема автоматизированной системы проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки (рис. 7).

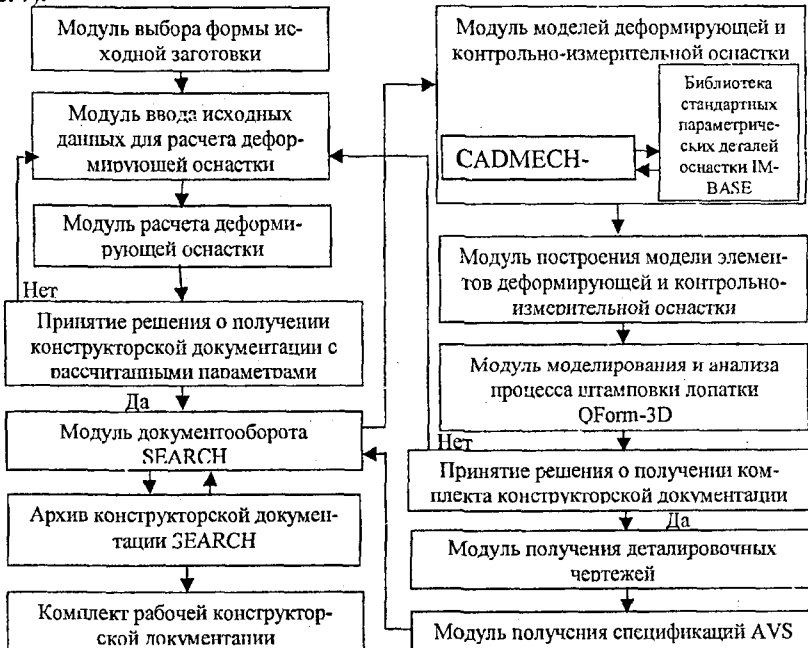


Рисунок 7 – Структурно-функциональная схема автоматизированной системы проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки

Созданы универсальные алгоритмы программно-методических модулей и раскрыты методические модули.

В разработанной системе заложена возможность редактирования, создания новых моделей оснастки, на основе которых возможно осуществить процесс проектирования нового изделия.

Алгоритмы, заложенные в модули: исходной заготовки, построения деформирующей и контрольно-измерительной оснастки, моделирования и анализа процесса штамповки, описания сборочных чертежей, получения детализовки и спецификаций, документооборота, электронного согласования и выпуска извещений на изменение, являются универсальными.

Учитывая ограниченные возможности системы «UNIGRAPHICS» при оформлении чертежей и использовании стандартных деталей в соответствии с требованиями ГОСТ, получении детализовки и спецификации, автором предложен и реализован более удобный механизм использования стандартных деталей, а также получения чертежей и спецификаций, основанный на использовании возможностей систем «CADMECH», «IMBASE», «AVS» и «SEARCH». В системе «UNIGRAPHICS» создается полностью параметризованная модель стандартной детали, параметры которой непосредственно связываются с параметрами таблицы «IMBASE». Такая связь обеспечивает автоматическую связь модели детали с параметрами таблицы. Пример создания параметрических моделей представлено на рис. 8.

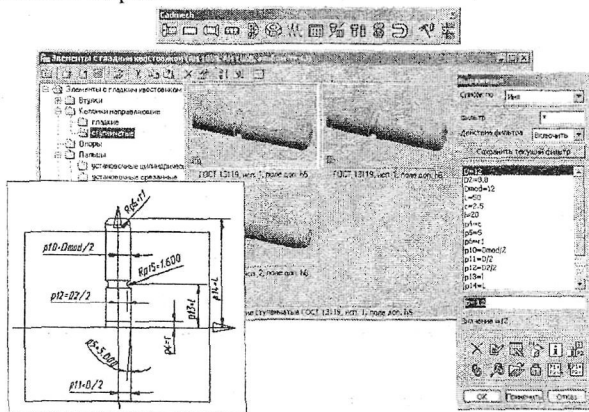


Рисунок 8 – Создание параметрических моделей

Разработанная автором схема работы с модулем PDM системы «SEARCH» представлена на рис. 9.

Модуль документооборота «SEARCH» позволяет проводить согласование и утверждение документов. Каждый документ в архиве имеет электронную карточку подписей, в которой «SEARCH» фиксирует кто, когда и в какой должности подписал данную версию документа. Конструкторский документ, размещенный в PDM системе «SEARCH» и его электронная карточка подписей, представлены на рис. 10.

Документ, прошедший процедуру согласования средствами системы «SEARCH» становится доступным только для просмотра. Редактирование документа возможно только через выпуск электронного извещения на изменение.

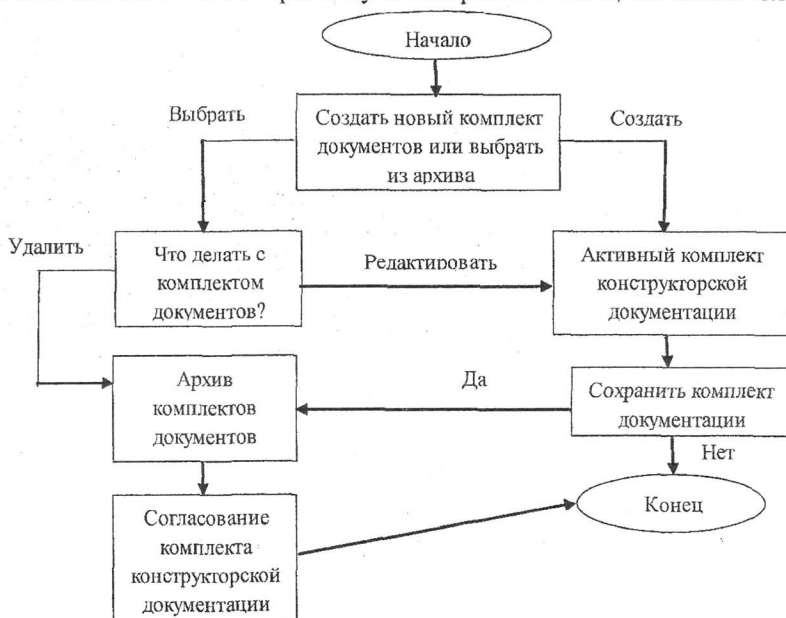


Рисунок 9 – Структурная схема работы модуля PDM системы «SEARCH»

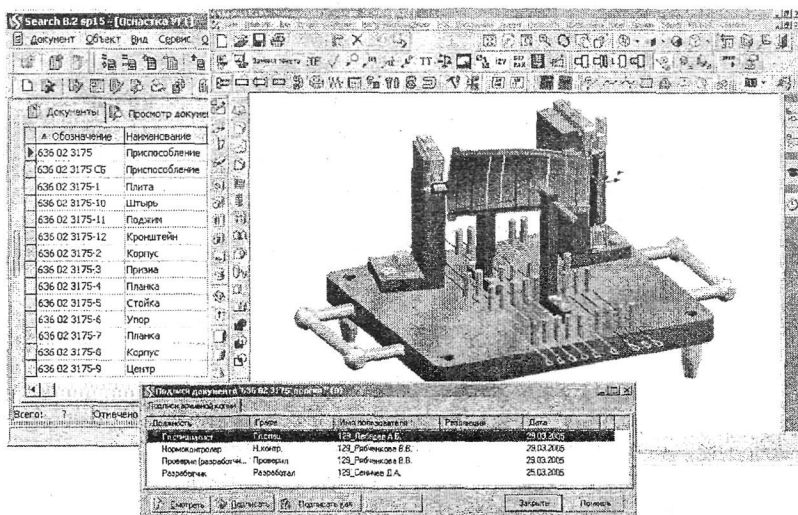


Рисунок 10 – Конструкторский документ, размещенный в PDM системе «SEARCH» и его электронная карточка подписей

PDM «SEARCH» система обеспечивает проведение изменения при условии простановки необходимых электронных подписей, это обеспечивает сохранение в архиве как новых, так старых версий документации. Пример оформления электронного извещения об изменении представлен на рис. 11.

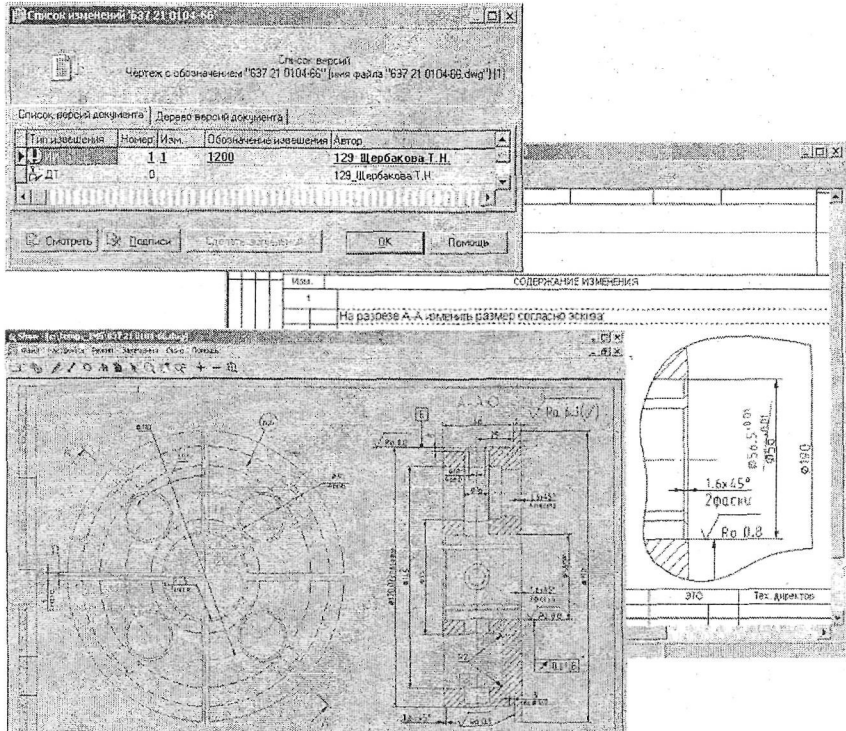


Рисунок 11 – Пример оформления электронного извещения об изменении

Система инженерного анализа процессов обработки металлов давлением QFORM на стадии проектирования позволяет работнику выбирать оптимальную форму деформируемой заготовки, оборудование по силе, необходимой для изготовления штамповки, рассчитывать деформации, напряжения, температуру, возникающие как в заготовке, так и в штамповой оснастке – тем самым прогнозировать и исключать образование кузнечных дефектов и в целом сокращать время освоения технологического процесса. Структурная схема моделирования процесса штамповки приведена на рис. 12.

При моделировании процессов объемнойковки и штамповки в системе «QFORM» используется база данных по деформируемым материалам. Для каждой марки деформируемого материала база данных содержит зависимость сопротивления деформации от трех параметров: температуры, степени и скорости деформации и другие физические свойства материалов, необходимые для проведения расчета по программе: плотность кг/м^3 ; теплопроводность $\text{Вт/м}\cdot\text{К}$; теплоемкость $\text{Дж/кг}\cdot\text{К}$; температура плавления $^\circ\text{C}$.



Рисунок 12 – Структурная схема моделирования процесса штамповки в «QFORM»

В пятой главе приведен принцип работы разработанной комплексной автоматизированной системы проектирования оснастки. Представлен порядок проектирования деформирующей и контрольной оснастки и описание полученных результатов внедрения в производство.

Принцип действия разработанной комплексной автоматизированной системы проектирования сводится к тому, что при изменении исходных данных на проектирование оснастки рассчитываются конструктивные параметры исходной заготовки, которые передаются в модель штамповки лопатки компрессора и необходимой деформирующей оснастки (система «UNIGRAPHICS»), затем производится моделирование технологического процесса деформации (система «QFORM»). Данный процесс повторяется до получения требуемой геометрии штамповки лопатки компрессора и отсутствия дефектов. Следующим этапом осуществляется получение полного комплекта конструкторской документации, в состав которой входят сборочный чертеж общего вида, детализованные чертежи и спецификации (система «UNIGRAPHICS» с модулем «CADMECH», системы «SEARCH», «IMBASE», «AVS»).

Процесс ввода исходных данных на проектирование исходной заготовки разбит на несколько основных этапов.

На первом этапе в соответствии с техническим заданием выбирается тип проектируемой заготовки (рис. 13). После определения типа проектируемой ос-

настки и нажатия на определенный тип меню в зависимости от данного выбора появляется активное меню, которое содержит определенный вид расчета.

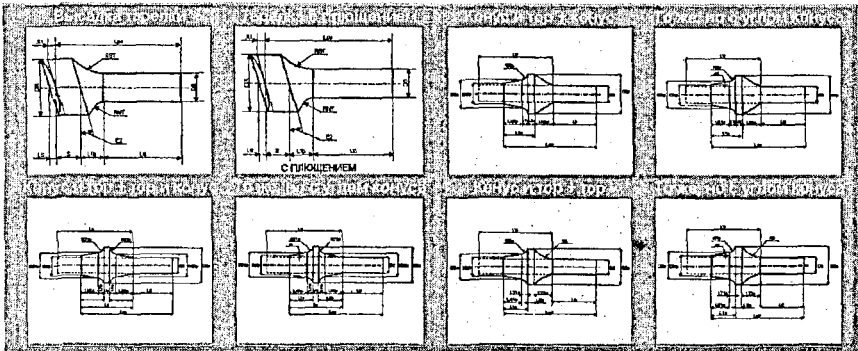


Рисунок 13 – Выбор типа проектируемой заготовки

После выполнения расчетов и просмотра результатов они передаются в систему проектирования оснастки «UNIGRAPHICS». Результатом работы системы является комплект конструкторской документации, в состав которого входят: сборочный чертеж общего вида (рис. 14); сборочные чертежи узлов оснастки; чертежи деталей; спецификации на все сборочные чертежи.

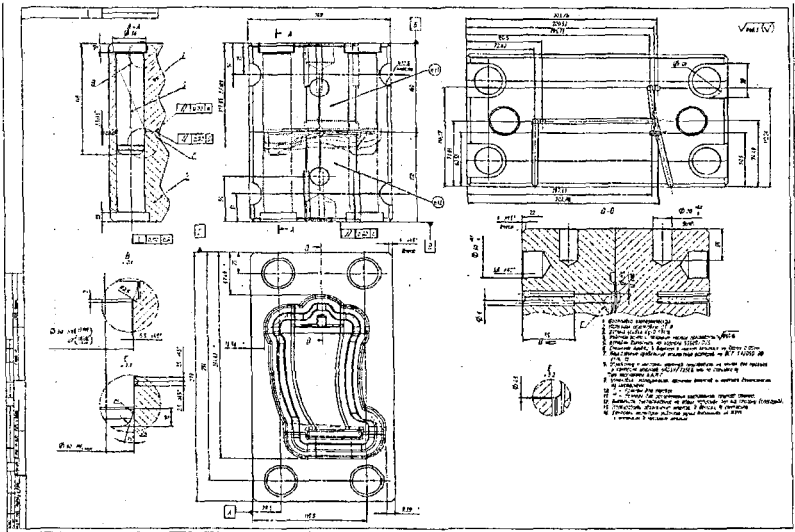


Рисунок 14 – Сборочный чертеж ковочного штампа

На основании выполненных автором исследований была спроектирована и изготовлена необходимая оснастка, проведено изготовление опытной партии заготовок лопаток компрессора (рис. 15) с оформлением акта внедрения технологии изготовления штамповки лопатки компрессора ГТД.

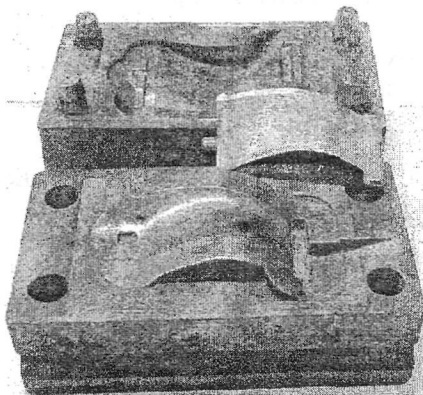


Рисунок 15 – Изготовленный ковочный штамп и штамповка лопатки компрессора

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. Выполненные исследования позволили разработать комплексную автоматизированную систему проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки.

2. Разработанная методология формирования модели деформирующей и контрольной оснастки в системах «UNIGRAPHICS» и «QFORM», позволяет проектировать её с учетом эксплуатационных требований, предъявляемых к оснастке и заготовкам лопаток.

3. На основе разработанного метода созданы и используются библиотеки параметрических моделей стандартных и типовых элементов деформирующей и контрольно-измерительной оснастки в системе «CADMECH-UG», которые можно использовать при проектировании всех типов оснастки в системе «UNIGRAPHICS» с использованием модуля «CADMECH» на любых машиностроительных предприятиях.

4. Внедрение комплексной автоматизированной системы проектирования деформирующей и контрольно-измерительной оснастки на этапе технологической подготовки производства позволило значительно сократить временные и материальные затраты, повысило качество выполнения проектных работ и производительности труда конструкторов, что в результате позволяет существенно поднять конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Использование CAD/CAM/CAE/PDM систем «UNIGRAPHICS» с модулем «CADMECH», «QFORM», «SEARCH» позволило:

- сократить сроки проектирования оснастки в 2–5 раз;
- исключить ошибки на этапе разработки конструкторской документации и управляющих программ (для изготовления оснастки);
- сократить сроки изготовления оснастки в 5–7 раз;
- снизить себестоимость изготовления оснастки в 3–5 раз.
- сформировать базу данных на оснастку и технологические процессы.
- экономить на изготовлении деформирующей оснастки на одном номере лопаток 71 090 руб.

ПУБЛИКАЦИИ, ОТРАЖАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В рецензируемых журналах из списка ВАК

1. TECHCARD – шаг вперед в автоматизации технологической подготовки производства в ОАО «НПО «Сатурн» / С.Ю. Денисов // САПР и графика 2003. № 8. С. 82–83.

2. Комплексный подход к автоматизации процессов технологической подготовки производства – новый этап развития ОАО «НПО «Сатурн» / С.Ю. Денисов // САПР и графика 2006. № 12. С. 98–104.

3. Компьютерная технология подготовки производства штамповок лопаток компрессора ГТД на предприятии ОАО «НПО «Сатурн» / С.Ю. Денисов // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2007. № 8. – С. 12–18.

В других изданиях

4. Технологическая подготовка производства на ОАО «НПО «Сатурн» / С.Ю. Денисов // Комплексная автоматизация технологической подготовки производства на ОАО «НПО «Сатурн» на базе программного обеспечения НПП «ИНТЕРМЕХ»: матер. науч.-практ. конф. Рыбинск: РГАТА, ОАО «НПО «Сатурн», 2005. С. 115–118.

5. Автоматизация технологической подготовки производства на ОАО «НПО «Сатурн» / С.Ю. Денисов // Наука – производству : матер. науч.-практ. конф. Рыбинск: РГАТА, 2006. С. 69–74.

6. Автоматизация заготовительного производства лопаток компрессора ГТД / С.Ю. Денисов // Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической академии им. П.А. Соловьева. 2007. №1(11). С. 220–230.

Диссертант



С.Ю. Денисов

ДЕНИСОВ Сергей Юрьевич

КОМПЛЕКСНАЯ САПР ОСНАСТКИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК
(на примере лопаток ГТД)

Специальность 05.13.12 – Системы автоматизации проектирования
(в промышленности)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Подписано к печати 16.02.09 Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Таймс.
Усл. печ.л. 1,0. Усл. кр.-отт. 1,0. Уч.-изд.л. 0,9
Тираж 100 экз. Заказ № 215.

ОАО «НПО «Сатурн»
Издательский центр
152903, Рыбинск, пр. Ленина, 163